Carnets de Daniel Quillen : énoncés démontrés en Lean

Michel Hua
Chercheur indépendant, Paris
michel@commutator.io

Novembre 2026

Résumé

Les carnets de recherche de Daniel Quillen, de 1968 à 2003, sont en ligne au Clay Mathematics Institute. Ce document y relève six énoncés précis, en topologie générale, en algèbre linéaire, en théorie des groupes et en combinatoire, et les démontre. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4 [2], avec sa bibliothèque mathlib [3], et elle est rédigée pour être lue sans Lean. Pour chaque énoncé, le document dit d'où il vient, ce qu'il veut dire, comment on le démontre, ce qui n'est pas formalisé et ce que l'on sait de sa présence dans la littérature. Les six énoncés sont justes ; trois tiennent sous des hypothèses plus faibles que celles de la page ou de la démonstration attendue, un échoue pour $p = 2$, comme la page le laisse entendre, et deux sont classiques mais absents de mathlib.

Table des matières

Introduction **1**

Tableau récapitulatif **2**

1 Carnet 1968-13 : l'espace $X \cup_\Phi \{\infty\}$ et le lemme du smash **3**

2 Carnet 1968-14 : préimages compactes des fermés loin de A **5**

3 Carnets 1968-15 et 1968-16 : sous-groupes parfaits, le groupe élémentaire et le lemme de Whitehead **7**

4 Carnet 1970-15 : la fonction de Möbius du treillis des sous-espaces **8**

5 Carnet 1971-11 : automorphismes d'ordre p triviaux sur Ω_1 **10**

6 Carnet 1983-10 : traces des puissances impaires de $P - Q$ **12**

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle **13**

Introduction

Les carnets. Daniel Quillen (1940–2011) a tenu toute sa vie des carnets de travail, datés, où il essaie des idées, refait des calculs et note des énoncés. Le Clay Mathematics Institute les a

numérisés et les publie sur `https://www.claymath.org/library/Quillen/` : plusieurs centaines de carnets, de 1968 à 2003, un PDF par carnet. Ce document cite chaque carnet par son année et son numéro, sous la forme « carnet 1968-14, p. 27 », où la page est celle du PDF ; chaque citation renvoie au PDF du Clay.

La règle sur les droits. Les carnets sont protégés par le droit d'auteur. Ce document n'en cite presque rien, au plus quelques mots ; il énonce chaque résultat dans ses propres termes et renvoie à la page du fac-similé, que chacun peut consulter. Les transcriptions faites pour ce travail restent privées.

La méthode. Les carnets ont été lus en trois temps. On repère d'abord les énoncés précis : lemmes, propositions, identités, questions posées. Chaque énoncé fait ensuite l'objet d'une recherche bibliographique. La plus grande partie de ce qu'on lit dans les carnets se retrouve dans les articles publiés de Quillen, sur l'algèbre homotopique, la cohomologie des groupes et la K-théorie algébrique, le cobordisme, les superconnexions, les déterminants et la cohomologie cyclique ; ces énoncés ne sont pas repris ici. On ne formalise enfin que les énoncés précis que la recherche n'a pas retrouvés imprimés, ou dont la forme imprimée ne correspond pas à la page. Quatre des six énoncés de ce document sont dans ce cas. Les deux autres, aux carnets 1968-15 et 16 et 1970-15, sont classiques et retrouvés ; ils sont formalisés parce que la construction « plus » et la vérification de la page s'appuient sur eux et que mathlib ne les a pas.

Les garanties de Lean. Chaque section cite en note de son titre le fichier Lean qui en contient les preuves, dans la bibliothèque `lean/Quillen/` du projet, un fichier par carnet. Lean vérifie mécaniquement qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit pas que l'énoncé rend fidèlement la page, ni qu'il est nouveau. Un énoncé que la page formule porte le nom de Quillen, le carnet et la page ; quand la démonstration établit davantage, on dit « d'après » ; une forme que l'édition ajoute (généralisation, réponse à une question, lemme intermédiaire) se dit énoncé de l'édition.

L'organisation. Une section par énoncé, dans l'ordre chronologique des carnets. Chacune présente la page dans son contexte, donne l'énoncé avec son intuition et sa démonstration, dit ce que Lean vérifie et ce qui n'est pas démontré, puis l'état de la recherche bibliographique.

Tableau récapitulatif

Carnet	Énoncé	Verdict	Fichier Lean	§
1968-13, pp. 64–69	L'espace $X \cup_\Phi \{\infty\}$ et le lemme du smash	espace retrouvé (Beer–Vipera) ; lemme du smash plus général (ni compacité locale, ni séparation)	`Notebook1968_13`	1
1968-14, pp. 27–28	Préimages compactes des fermés loin de A	confirmé ; plus général (ni compacité locale, ni σ-compacité, ni A fermé)	`Notebook1968_14`	2
1968-15, p. 28 ; 1968-16, pp. 1–2	$E(n, A)$ parfait pour $n \geq 3$; lemme de Whitehead	classique, retrouvé ; sur tout anneau unitaire	`Notebook1968_15`, `_16`	3

Carnet	Énoncé	Verdict	Fichier Lean	§
1970-15, pp. 21–22	Fonction de Möbius du treillis des sous-espaces	classique, retrouvé ; théorème binomial de Gauss	`Notebook1970_15`	4
1971-11, pp. 68–69	Automorphismes d'ordre p triviaux sur Ω_1	confirmé ; plus général (ni finitude, ni bijectivité) ; faux pour $p = 2$	`Notebook1971_11`	5
1983-10, p. 31	Traces des puissances impaires de $P - Q$	question de la page ; réponse en dimension finie, sur tout anneau commutatif	`Notebook1983_10`	6

1 Carnet 1968-13 : l'espace $X \cup_\Phi \{\infty\}$ d'une famille de supports, et le lemme du smash[1]

Le contexte. En décembre 1968, le carnet 1968-13 relie supports et bordisme. Page 64, Quillen prend sur un espace X une famille de supports Φ : des fermés, stable par réunion finie et par passage aux sous-fermés. Page 65, il forme l'espace $X \cup_\Phi \{\infty\}$, où X est ouvert et où les voisinages de ∞ sont les $(X \setminus Z) \cup \{\infty\}$, $Z \in \Phi$. Pour Φ la famille des fermés, ∞ est un point isolé ; pour Φ celle des compacts, on retrouve le compactifié d'Alexandroff X^+. Un passage barré de la page 64 note que l'espace est séparé si Φ contient un voisinage de chaque point. Pages 67–69, après sa propre correction (« Correction » : il avait mal défini le smash, qui est le quotient de $X \times Y$ par le bouquet), il énonce et démontre que $X^+ \wedge (Y \cup_\Phi \{\infty\}) = (X \times Y) \cup_\Psi \{\infty\}$, où Ψ est la famille des fermés de $X \times Y$ contenus dans un $X \times F$, $F \in \Phi$, et propres sur F.

L'intuition. C'est l'argument de la page. Un voisinage de ∞ dans le smash est l'image d'un ouvert qui contient le bouquet $X^+ \times \{\infty\} \cup \{\infty\} \times (Y \cup_\Phi \{\infty\})$; son complémentaire est un fermé C de $X \times Y$, fermé dans tout le produit. Comme X^+ est compact, le lemme du tube éloigne C de $X^+ \times \{\infty\}$, c'est-à-dire le place dans un $X \times F$; et C est fermé dans $X^+ \times F$ (figure 1).

Théorème 1.1 (Quillen, carnet 1968-13, pp. 64–69)**.** *Soient X, Y des espaces topologiques et Φ une famille de supports sur Y.*

a) X est un ouvert de $X \cup_\Phi \{\infty\}$ et $\{\infty\}$ est fermé. Si X est séparé, $X \cup_\Phi \{\infty\}$ l'est si et seulement si tout point de X a un voisinage dans Φ.

b) Pour Φ la famille des fermés compacts, $X \cup_\Phi \{\infty\}$ est homéomorphe à X^+ ; pour Φ celle des fermés, ∞ est isolé.

c) Soit Ψ la famille des fermés A de $X \times Y$ contenus dans un $X \times F$, $F \in \Phi$, et fermés dans $X^+ \times Y$. L'application $X^+ \times (Y \cup_\Phi \{\infty\}) \to (X \times Y) \cup_\Psi \{\infty\}$, identité sur $X \times Y$ et qui envoie le bouquet sur ∞, est une application quotient : $(X \times Y) \cup_\Psi \{\infty\}$ est le

[1] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1968_13.lean`.

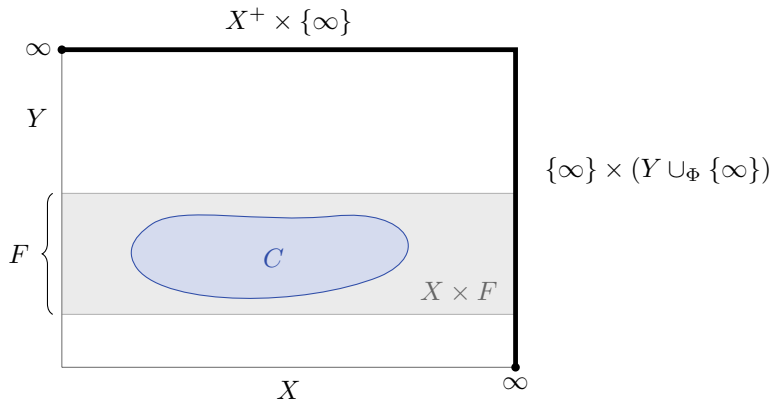


Fig. 1 : Le produit $X^+ \times (Y \cup_\Phi \{\infty\})$, avec X^+ en abscisse et $Y \cup_\Phi \{\infty\}$ en ordonnée. Le bouquet, en trait épais, réunit le bord supérieur $X^+ \times \{\infty\}$ et le bord droit $\{\infty\} \times (Y \cup_\Phi \{\infty\})$. Le complémentaire d'un voisinage de ∞ dans le smash est un fermé C de $X \times Y$ (en bleu). Le lemme du tube, appliqué au compact $X^+ \times \{\infty\}$, le place dans une bande $X \times F$ avec $F \in \Phi$ (en gris), et C est fermé dans $X^+ \times F$: il ne s'accumule pas sur le bord droit.

smash $X^+ \wedge (Y \cup_\Phi \{\infty\})$ *muni de la topologie quotient.*

Quillen suppose X localement compact, ce qui rend X^+ séparé ; la preuve n'utilise que la compacité de X^+, et c) vaut sans hypothèse. La famille Ψ est prise sous la forme que la preuve de la page utilise (fermé dans $X^+ \times F$) ; l'équivalence avec « propre sur F », qui demande X^+ séparé, n'est pas formalisée.

Démonstration. a) La séparation de $x \in X$ et de ∞ demande un ouvert $U \ni x$ disjoint d'un $X \setminus Z$, $Z \in \Phi$, c'est-à-dire $U \subset Z$: Z est un voisinage de x. Réciproquement, l'intérieur de Z et $(X \setminus Z) \cup \{\infty\}$ séparent x et ∞.

b) Un ouvert contenant ∞ a, dans les deux topologies, un complémentaire dans X fermé et compact, ou contenu dans un fermé compact, ce qui revient au même. Pour les fermés, X lui-même est dans Φ, et $\{\infty\}$ est ouvert.

c) L'application est surjective. Pour un ensemble U qui ne contient pas ∞, son image réciproque est l'image de $U \cap (X \times Y)$ par le plongement ouvert $X \times Y \to X^+ \times (Y \cup_\Phi \{\infty\})$. Pour $U \ni \infty$, l'image réciproque est le complémentaire de l'image du fermé $C = (X \times Y) \setminus U$, et tout revient à voir que cette image est fermée si et seulement si $C \in \Psi$. Si elle est fermée, le lemme du tube, appliqué au compact $X^+ \times \{\infty\}$, donne $F \in \Phi$ avec $C \subset X \times F$, et l'image réciproque par $\mathrm{id} \times \iota : X^+ \times Y \to X^+ \times (Y \cup_\Phi \{\infty\})$ montre que C est fermé dans $X^+ \times Y$. Réciproquement, l'image de C est contenue dans le fermé $X^+ \times F$, qui ne rencontre pas $\{\infty\}$, et elle y est l'image d'un fermé par un plongement. □

Vérification en Lean. `SupportFamily` et `Extension` définissent la famille et l'espace ; a) est `isOpenEmbedding_ι`, `isClosed_infty` et `t2Space_iff` ; b) est `homeomorphOnePoint`, vers le compactifié `OnePoint X` de mathlib, `isOpen_infty_closedSupports` et `homeomorphSum`, vers la somme de X et d'un point ; c) est `isQuotientMap_smashMap`, avec la famille `smashSupports` et le lemme clé `isClosed_image_e_iff`, dans `Notebook1968_13.lean`.

Ne sont pas formalisés : $\Gamma(X^+, j_! F) = \Gamma_\Phi(X, F)$ (p. 65), la suite exacte qui en découle (p. 66), et l'application au bordisme (pp. 66–69).

Littérature. l'espace est retrouvé, le lemme du smash ne l'est pas. G. Beer et M. C. Vipera associent à toute famille d'idéaux de parties à base fermée d'un espace une extension de cet espace, dont le compactifié d'Alexandroff est le prototype [5] ; une famille de supports engendre un tel idéal, et l'extension à un point qui lui correspond est $X \cup_\Phi \{\infty\}$. G. Beer étudiait déjà l'extension à un point d'un espace muni d'une bornologie [4], cadre qui remonte à S.-T. Hu [6]. Ces renvois s'appuient sur les comptes rendus de zbMATH Open (Zbl 1259.54008 et 1171.54012) ; le texte intégral n'a pas été lu, et l'on n'a pas vérifié que le critère de séparation a) y figure sous cette forme. Les supports et Γ_Φ sont de Godement (1958) et de Bredon (*Sheaf Theory*), dont le livre n'a pas été dépouillé page à page. Le lemme du smash n'a pas été retrouvé imprimé.

2 Carnet 1968-14 : applications dont les préimages des fermés loin de A sont compactes[2]

Le contexte. Le carnet 1968-14, de décembre 1968, cherche une description géométrique de l'homologie, par classes de bordisme d'applications de variétés orientées. Pour l'homologie d'un espace X relative à un fermé A, les cycles proposés aux pages 26–27 sont des applications $f : V \to X \setminus A$ telles que $f^{-1}(B)$ soit compact pour tout fermé B de X disjoint de A. Quillen note que, si X est compact, cette condition revient à dire que f est propre comme application vers $X \setminus A$: un fermé de X disjoint de A est alors un compact de $X \setminus A$, et réciproquement.

La page. À la page 27, il énonce une proposition sur les limites inductives prises sur les compacts de A. Le cœur de la preuve est le point suivant : si f vérifie la condition, l'intersection de l'adhérence de $f(V)$ avec A est compacte. Il raisonne par l'absurde : un fermé non compact contient une suite discrète (a_n) ; on choisit une suite exhaustive (Q_n) de compacts de V, puis des points $x_n \notin Q_n$ dont les images $f(x_n)$ sont assez proches des a_n pour former un ensemble discret. Cet ensemble est fermé, disjoint de A, et sa préimage n'est contenue dans aucun Q_n : elle n'est pas compacte. En haut de la page 28, une remarque tire de la preuve l'équivalence de la condition avec deux propriétés : f est propre, et l'adhérence de $f(V)$ dans X est compacte. C'est cette remarque que l'on démontre ici. Ses espaces sont des variétés ; la preuve de la page se sert d'une exhaustion de V par des compacts, donc de la σ-compacité de V.

L'intuition. Une application propre vers $X \setminus A$ peut encore « partir à l'infini » de deux façons, vues depuis X : en s'approchant de A, ce que la condition autorise, ou en sortant de tout compact de X, ce qu'elle interdit. La condition dit exactement que f ne fuit que vers A (figure 2). La compacité de l'adhérence de $f(V)$ exclut la seconde fuite, la propreté vers $X \setminus A$ dit que la première est la seule.

Théorème 2.1 (d'après Quillen, carnet 1968-14, p. 28)**.** *Soient X un espace métrisable, A une partie de X, V un espace topologique et $f : V \to X$ une application continue à valeurs dans $X \setminus A$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *pour tout fermé B de X disjoint de A, la partie $f^{-1}(B)$ de V est compacte ;*
2. *f est propre comme application de V dans $X \setminus A$, et l'adhérence de $f(V)$ dans X est compacte.*

Les hypothèses sont plus faibles que celles de la page : X n'est pas supposé localement compact, A n'est pas supposé fermé, et V est quelconque, sans σ-compacité. La preuve ci-dessous

[2] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1968_14.lean`.

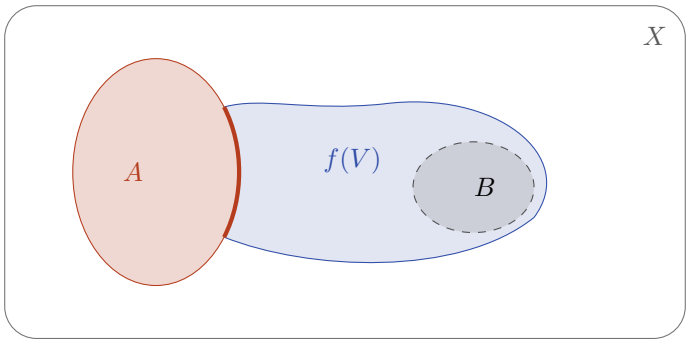


Fig. 2 : Les conditions du théorème 2.1. L'image $f(V)$ (en bleu) évite A (en rouge) mais s'en approche : son adhérence rencontre A, ici le long de l'arc en trait épais. La condition (1) demande que la préimage de tout fermé B disjoint de A (en gris) soit compacte : f peut fuir vers A, et seulement vers A. La condition (2) dit la même chose autrement : f est propre vers $X \setminus A$, et l'adhérence de $f(V)$ est compacte.

remplace l'exhaustion de V par des suites de valeurs de f. Seule la métrisabilité de X sert, dans le sens (1) $\Rightarrow$ (2), et seulement pour pouvoir raisonner sur des suites.

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1). Soit K l'adhérence de $f(V)$, compacte. Pour un fermé B disjoint de A, la partie $B \cap K$ est compacte, comme fermé d'un compact, et contenue dans $X \setminus A$; c'est donc un compact de $X \setminus A$. Comme $f(V) \subset K$, on a $f^{-1}(B) = f^{-1}(B \cap K)$, préimage d'un compact par une application propre : elle est compacte. Ce sens n'utilise aucune hypothèse sur X.

Un lemme sur les suites. Supposons (1). Soit (v_n) une suite de V ; montrons que la suite $(f(v_n))$ a une valeur d'adhérence dans X. Sinon, soit B l'ensemble de ses valeurs. Il est fermé : un point y de l'adhérence de B qui n'est pas dans B serait valeur d'adhérence de la suite, car tout voisinage de y, privé des valeurs en nombre fini $f(v_0), \dots, f(v_{N-1})$ (qui forment un fermé ne contenant pas y), rencontre encore B, donc contient un $f(v_n)$ avec $n \geq N$. Il est disjoint de A, puisque f évite A. Par (1), $f^{-1}(B)$ est compact ; il contient tous les v_n, qui ont donc une valeur d'adhérence w. Par continuité, $f(w)$ est valeur d'adhérence de $(f(v_n))$: contradiction.

(1) $\Rightarrow$ adhérence compacte. On munit X d'une distance. Dans un espace métrique, une partie est compacte si et seulement si toute suite de cette partie a une sous-suite convergente dans la partie. Soit (z_n) une suite de l'adhérence K de $f(V)$. On choisit $v_n \in V$ avec $d(z_n, f(v_n)) < 1/(n+1)$. Par le lemme, $(f(v_n))$ a une valeur d'adhérence y, donc une sous-suite $(f(v_{\varphi(k)}))$ qui tend vers y (un espace métrique est à base dénombrable de voisinages). Comme $\varphi(k) \geq k$, la distance de $z_{\varphi(k)}$ à $f(v_{\varphi(k)})$ est majorée par $1/(k+1)$, et $z_{\varphi(k)}$ tend aussi vers y. Enfin y est limite de points de $f(V)$, donc dans K.

(1) $\Rightarrow$ propreté. L'espace $X \setminus A$ est métrisable, donc séparé et à génération compacte ; dans un tel espace d'arrivée, une application continue est propre si et seulement si la préimage de tout compact est compacte. Soit C un compact de $X \setminus A$. Vu dans X, c'est un compact, donc un fermé (X est séparé), et il est disjoint de A. Sa préimage est compacte par (1). □

La preuve de la page passe par l'intersection de l'adhérence de $f(V)$ avec A ; celle-ci montre directement que l'adhérence entière est compacte, ce que la remarque de la page affirme. Le choix d'une suite discrète, que Quillen fait dans A et approche par des valeurs de f, est fait ici directement parmi les valeurs de f, ce qui dispense de l'exhaustion de V.

Exemple 2.2. Soient $X = \mathbf{R}$, $A = \{0\}$ et f l'inclusion de $V =]0,1[$. Le fermé $B = [1/2, 1]$ ne rencontre pas A, et $f^{-1}(B) = [1/2, 1[$ n'est pas compact : la condition (1) échoue, et f n'est pas propre vers $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, bien que l'adhérence $[0,1]$ de $f(V)$ soit compacte. Avec $V =]0,1]$, au contraire, $f^{-1}(B) = B \cap [0,1]$ est compact pour tout fermé B évitant 0 : les deux conditions sont vraies, l'application fuit vers $A = \{0\}$ et seulement vers lui. Avec $A = \emptyset$, la condition (1) appliquée à $B = X$ dit que V est compact, et (2) le dit aussi.

Vérification en Lean. Le fichier `Notebook1968_14.lean` démontre le théorème 2.1 sous le nom `preimage_compact_iff`, pour X muni de la classe `MetrizableSpace` et f restreinte au but A^c par `Set.codRestrict`. Le lemme sur les suites est `exists_mapClusterPt`, appuyé sur `mapClusterPt_of_mem_closure_range` ; la compacité de l'adhérence est `isCompact_closure_range`, la propreté `isProperMap_codRestrict`, par le critère de mathlib `isProperMap_iff_isCompact_preimage` ; la réciproque est `isCompact_preimage_of_isProperMap`, énoncée pour un espace X quelconque. Les axiomes utilisés sont les trois axiomes usuels de mathlib (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Ne sont pas démontrés ici : la proposition de la page 27 sur les limites inductives d'homologie, dont l'énoncé est le point de départ ; la description de l'homologie par bordisme ; la question de savoir si la métrisabilité de X peut être remplacée par une hypothèse plus faible (espace séquentiel, par exemple).

Littérature. la recherche n'a pas retrouvé cet énoncé imprimé sous cette forme. Il est élémentaire et voisin de résultats classiques sur les applications propres (Bourbaki, *Topologie générale*, chapitre I, § 10) ; le cadre, homologie relative par bordisme, se rattache aux travaux de Quillen sur le cobordisme publiés en 1969–1971. L'édition ne le donne pas pour nouveau. Ce n'est pas une piste.

3 Carnets 1968-15 et 1968-16 : sous-groupes parfaits, le groupe élémentaire et le lemme de Whitehead[3]

Le contexte. Les carnet 1968-15 et carnet 1968-16 contiennent la mise au net de la construction « plus ». Au § 1 du premier, « Killing a perfect subgroup of the fundamental group », la proposition 1.2 tue un sous-groupe parfait E de $\pi_1 X$; sa preuve (PDF, pp. 28–29) remplace d'abord E par le sous-groupe distingué N qu'il engendre, encore parfait parce que $[N, N]$ est distingué et contient $[E, E] = E$. Au § 2 du second, « The K-theory associated to a ring » (p. 1), la construction s'applique au sous-groupe $E(A)$ de $GL(A)$ engendré par les matrices élémentaires, qui est parfait (Quillen renvoie à Bass) ; la page 2 utilise que $E(A)$ est distingué dans $GL(A)$, ce qui repose sur le lemme de Whitehead. L'anneau A y est quelconque, « not necessarily commutative ».

L'intuition. La matrice élémentaire $e_{ij}(a) = 1 + a\, e_{ij}$ est un commutateur dès qu'on dispose d'un troisième indice k : $[e_{ik}(a), e_{kj}(b)] = e_{ij}(ab)$. Pour le lemme de Whitehead, les matrices unipotentes par blocs $\left(\begin{smallmatrix} 1 & B \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ sont des produits de matrices élémentaires, une par coefficient de B, et trois d'entre elles fabriquent la matrice antidiagonale $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \theta \\ -\theta^{-1} & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Théorème 3.1 (Quillen, carnets 1968-15, p. 28, et 1968-16, pp. 1–2)**.** *Soient G un groupe et A un anneau unitaire.*

[3] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1968_15.lean`.

a) Le sous-groupe distingué engendré par un sous-groupe parfait de G est parfait.

b) Si i, k, j sont deux à deux distincts, $[e_{ik}(a), e_{kj}(b)] = e_{ij}(ab)$; en particulier, le sous-groupe $E(n, A)$ des matrices inversibles engendré par les $e_{ij}(a)$ est parfait dès que $n \geq 3$.

c) (Lemme de Whitehead.) Pour θ inversible dans $M_n(A)$, la matrice $\mathrm{diag}(\theta, \theta^{-1})$ *est dans $E(2n, A)$; pour θ, η inversibles,* $\mathrm{diag}(\theta\eta\theta^{-1}\eta^{-1}, 1)$ *aussi.*

Démonstration. a) Soient H parfait et N le sous-groupe distingué qu'il engendre. Le commutateur $[N, N]$ est distingué et contient $[H, H] = H$, donc N, d'où $[N, N] = N$.

b) Posons $X = a\, e_{ik}$ et $Y = b\, e_{kj}$. Alors $X^2 = Y^2 = YX = 0$, $XY = ab\, e_{ij}$, et XY annule X et Y à droite ; on vérifie que $(1 + X)(1 + Y)(1 - X)(1 - Y) = 1 + XY$. Pour $n \geq 3$, tout générateur $e_{ij}(a)$ est le commutateur de $e_{ik}(a)$ et de $e_{kj}(1)$, pour un troisième indice k.

c) $\left(\begin{smallmatrix} 1 & B \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & C \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & B+C \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, et $\left(\begin{smallmatrix} 1 & a\,e_{ij} \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ est élémentaire ; de même pour les matrices triangulaires inférieures. Un calcul par blocs donne

$$\begin{pmatrix} 1 & \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\theta^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ -\theta^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

et le produit de cette matrice par la même pour $\theta = -1$ est $\mathrm{diag}(\theta, \theta^{-1})$. Enfin

$$\mathrm{diag}(\theta\eta\theta^{-1}\eta^{-1}, 1) = \mathrm{diag}(\theta, \theta^{-1})\,\mathrm{diag}(\eta, \eta^{-1})\,\mathrm{diag}((\eta\theta)^{-1}, \eta\theta).$$

□

Vérification en Lean. a) est `normalClosure_isPerfect`, b) `commutator_transvectionUnit` et `elementary_isPerfect`, avec l'identité d'anneau `commutator_aux`, dans `Notebook1968_15.lean` ; c) est `exists_mem_elementary_diag` et `exists_mem_elementary_commutator`, avec `upper_mem_elementary`, `lower_mem_elementary` et `upper_lower_upper`, dans `Notebook1968_16.lean`. Les matrices sont les unités de l'anneau `Matrix n n A`, pour un anneau A quelconque.

Ne sont pas formalisés : les énoncés stables, $E(A)$ distingué dans $GL(A)$ et $E(A) = [GL(A), GL(A)]$, qui demandent la limite inductive sur n ; et la construction « plus » elle-même.

Littérature. retrouvé : Milnor, *Introduction to Algebraic K-Theory* (1971), § 3 et lemme 3.1 ; Rosenberg, *Algebraic K-Theory and its Applications*, § 2.1. mathlib a les groupes parfaits (`Group.IsPerfect`) mais aucun de ces trois énoncés. Ils sont proposés pour mathlib, et l'édition ne les donne pas pour nouveaux.

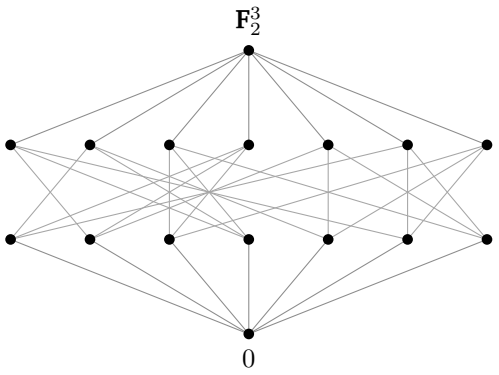
4 Carnet 1970-15 : la fonction de Möbius du treillis des sous-espaces[4]

Le contexte. En septembre 1970, le carnet 1970-15 compare la cohomologie d'un groupe dans un topos à celle de ses points. Pages 21–22, Quillen inverse des caractéristiques d'Euler sur les types d'isotropie d'une action, avec des coefficients de Möbius, et vérifie la formule pour un groupe abélien élémentaire agissant sur un point. Au rang 3, la vérification se ramène à l'identité $1 - (q^2 + q + 1) + q(q^2 + q + 1) - q^3 = 0$: la somme alternée, sur les sous-espaces

[4] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1970_15.lean`.

W d'un espace de dimension n sur $\mathbf{F}_q$, des $(-1)^{\dim W} q^{\binom{\dim W}{2}}$, est nulle pour $n \geq 1$, puisque $(-1)^k q^{\binom{k}{2}}$ est la valeur de la fonction de Möbius du treillis des sous-espaces sur un intervalle de rang k. La figure 3 montre le cas $n = 3$, $q = 2$.

L'intuition. Le nombre de sous-espaces de dimension k est le coefficient binomial de Gauss $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right]_q$, et ces coefficients vérifient le théorème binomial de Gauss $\prod_{i<n}(1+q^i t) = \sum_k q^{\binom{k}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right]_q t^k$. Pour $t = -1$, le facteur $i = 0$ du produit est nul.



dimension, nombre × valeur

$k = 3$: $1 \times (-8)$

$k = 2$: 7×2

$k = 1$: $7 \times (-1)$

$k = 0$: 1×1

Fig. 3 : Le treillis des sous-espaces de $\mathbf{F}_2^3$: le sous-espace nul, sept droites, sept plans et l'espace entier ; chaque plan contient trois droites. À droite, pour chaque dimension k, le nombre $\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ k \end{smallmatrix}\right]_2$ de sous-espaces et la valeur $(-1)^k q^{\binom{k}{2}}$ de la fonction de Möbius entre 0 et un sous-espace de dimension k, pour $q = 2$. La somme $1 - 7 + 14 - 8$ est nulle : c'est l'identité de la page 22 pour $q = 2$.

Théorème 4.1 (Quillen, carnet 1970-15, pp. 21–22)**.** *Soient R un anneau commutatif et $q \in R$. On définit $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right]_q$ par $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix}\right] = 1$, $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ k+1 \end{smallmatrix}\right] = 0$ et $\left[\begin{smallmatrix} n+1 \\ k+1 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right] + q^{k+1} \left[\begin{smallmatrix} n \\ k+1 \end{smallmatrix}\right]$. Alors, pour tout $t \in R$,*

$$\prod_{i=0}^{n-1}(1+q^i t) = \sum_{k=0}^{n} q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q t^k, \qquad \textit{et} \qquad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = 0 \quad (n \geq 1).$$

Pour $n = 3$, c'est l'identité de la page 22.

Démonstration. Par récurrence sur n, pour tout t à la fois. On écrit $\prod_{i \leq n}(1 + q^i t) = (1 + t)\prod_{i<n}(1 + q^i(qt))$ et l'on applique l'hypothèse de récurrence à qt. Le coefficient de t^{k+1} du produit par $1+t$ est $q^{\binom{k}{2}+k} \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right] + q^{\binom{k+1}{2}+k+1} \left[\begin{smallmatrix} n \\ k+1 \end{smallmatrix}\right]$, soit $q^{\binom{k+1}{2}} \left[\begin{smallmatrix} n+1 \\ k+1 \end{smallmatrix}\right]$ par la récurrence de Pascal, puisque $\binom{k+1}{2} = \binom{k}{2} + k$ et $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n+1 \end{smallmatrix}\right] = 0$. Pour $t = -1$ et $n \geq 1$, le facteur $1 + q^0 \cdot (-1)$ est nul. □

Vérification en Lean. Les coefficients sont `qBinom`, avec `qBinom_eq_zero_of_lt` ; le théorème binomial est `prod_one_add_eq_sum`, la somme alternée `sum_alternating_eq_zero`, et la vérification de la page `quillen_check_rank_three`, dans `Notebook1970_15.lean`. mathlib n'a pas de coefficients binomiaux de Gauss ; le fichier les définit.

Ne sont pas formalisés : le dénombrement des sous-espaces de $\mathbf{F}_q^n$ par les $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right]_q$, et l'inversion de Möbius sur les types d'isotropie. La proposition de la page 14 (un pro-ℓ-groupe a une cohomologie de type fini si et seulement s'il a un sous-groupe ouvert de cohomologie finie) demanderait la cohomologie des groupes profinis, absente de mathlib ; elle n'est pas tentée.

Littérature. retrouvé : P. Hall (1936) ; Rota, « On the foundations of combinatorial theory I » (1964) ; Stanley, *Enumerative Combinatorics* I, 3.10. L'énoncé est classique ; l'édition ne le donne pas pour nouveau.

5 Carnet 1971-11 : automorphismes d'ordre p d'un p-groupe abélien triviaux sur les éléments d'ordre p^5

Le contexte. En 1971, Quillen étudie la cohomologie des groupes finis et le rôle de leurs sous-groupes abéliens élémentaires. Le carnet 1971-11 contient, à partir de la page 68, une série datée du 24 août 1971, titrée « p odd », annotée en marge comme une révision des théorèmes de Thompson. On y lit un lemme, puis deux propositions sur les sous-groupes abéliens élémentaires normaux maximaux d'un p-groupe, qui l'utilisent (pp. 69–71).

Notations. Pour un groupe abélien B, noté additivement, et un nombre premier p, on note $\Omega_1(B)$ le sous-groupe des éléments b tels que $pb = 0$. Un *p-groupe abélien* est un groupe abélien dont tout élément est annulé par une puissance de p.

La page. À la page 68, Quillen énonce le lemme suivant : si θ est un automorphisme d'un p-groupe abélien B, avec $\theta^p = 1$, qui est l'identité sur $\Omega_1(B)$, alors $\theta - 1$ envoie B dans $\Omega_1(B)$. Sa preuve, à la page 69, passe au groupe dual $\widehat{B}$, écrit $\theta = 1 + N$ avec N à image dans $p\widehat{B}$, et compare les termes du développement binomial de $(1+N)^p = 1$; une première tentative, par une filtration p-adique, est barrée. L'hypothèse $p \geq 3$ sert à rendre le dernier terme N^p assez petit. La page 69 applique ensuite le lemme à un élément d'ordre p qui normalise un sous-groupe abélien.

L'intuition. Posons $\delta = \theta - 1$. L'hypothèse dit que δ tue $\Omega_1(B)$, et la conclusion que $p\delta = 0$. Comme δ commute à la multiplication par p, il fait baisser l'ordre : si $p^{k+1}b = 0$, alors $p^k\delta(b) = \delta(p^k b) = 0$, puisque $p^k b \in \Omega_1(B)$. Les puissances de δ sont donc de plus en plus petites, et dans le développement de $(1+\delta)^p = 1$ le terme $p\delta$ ne peut être compensé que par des termes nuls.

Théorème 5.1 (Quillen, carnet 1971-11, p. 68)**.** *Soient $p \geq 3$ un nombre premier, B un groupe abélien dont tout élément est annulé par une puissance de p, et θ un endomorphisme de B tel que $\theta^p = 1$ et $\theta(b) = b$ pour tout $b \in \Omega_1(B)$. Alors $p(\theta(b) - b) = 0$ pour tout $b \in B$, c'est-à-dire $(\theta - 1)B \subset \Omega_1(B)$.*

L'énoncé est celui de la page, sous une forme un peu plus générale : B n'est pas supposé fini, et θ est un endomorphisme, automatiquement bijectif puisque $\theta^p = 1$.

Démonstration. Soit $\delta = \theta - 1$. On montre, par récurrence sur k, que $p\delta(c) = 0$ pour tout c tel que $p^k c = 0$. Pour $k = 0$, $c = 0$. Supposons le résultat vrai pour k, et soit c tel que $p^{k+1}c = 0$. D'après la baisse de l'ordre, $p^k\delta(c) = 0$; l'hypothèse de récurrence appliquée à $\delta(c)$ donne $p\delta^2(c) = 0$. Alors $\delta^2(c) \in \Omega_1(B)$, donc $\delta^3(c) = 0$, puis $\delta^m(c) = 0$ pour tout $m \geq 3$, et $p\delta^m(c) = 0$ pour tout $m \geq 2$.

Comme $\theta = 1 + \delta$ et que 1 commute à δ, la formule du binôme donne

$$c = \theta^p(c) = \sum_{m=0}^{p} \binom{p}{m} \delta^m(c) = c + p\,\delta(c) + \sum_{m=2}^{p-1} \binom{p}{m} \delta^m(c) + \delta^p(c).$$

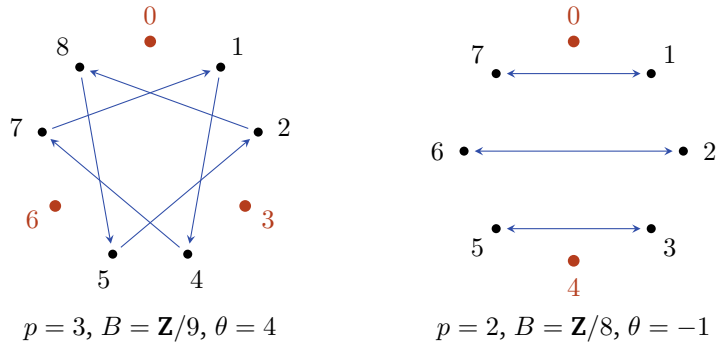
[5] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1971_11.lean`.

Pour $2 \leq m \leq p-1$, le coefficient $\binom{p}{m}$ est divisible par p, et $p\delta^m(c) = 0$: ces termes sont nuls. Le dernier, $\delta^p(c)$, est nul car $p \geq 3$. Il reste $p\delta(c) = 0$. □

La preuve est plus directe que celle de la page : elle ne passe pas au dual et procède par récurrence sur l'ordre des éléments. L'hypothèse $p \geq 3$ y sert au même endroit : pour $p = 2$, le dernier terme est $\delta^2(c)$, que la récurrence ne sait pas annuler.

Contre-exemple 5.2 (énoncé de l'édition). *Pour $p = 2$, le lemme est faux. Sur $B = \mathbf{Z}/8$, soit $\theta = -1$. Alors $\theta^2 = 1$, et θ fixe $\Omega_1(B) = \{0, 4\}$, puisque $-4 = 4$. Mais $2(\theta(1) - 1) = -4 \neq 0$.*

Sur $\mathbf{Z}/4$, en revanche, $\theta = -1$ vérifie la conclusion ($2 \cdot (-2) = 0$) : le premier contre-exemple cyclique demande l'ordre 8. Une recherche exhaustive, sur les groupes $\mathbf{Z}/9$, $\mathbf{Z}/27$, $\mathbf{Z}/9 \times \mathbf{Z}/3$, $\mathbf{Z}/9 \times \mathbf{Z}/9$, $\mathbf{Z}/27 \times \mathbf{Z}/3$ pour $p = 3$ et $\mathbf{Z}/25$ pour $p = 5$, n'a trouvé aucun automorphisme qui contredise le lemme ; pour $p = 2$, elle en trouve sur $\mathbf{Z}/8$ et $\mathbf{Z}/8 \times \mathbf{Z}/2$, et aucun sur $\mathbf{Z}/4$, $\mathbf{Z}/4 \times \mathbf{Z}/2$, $\mathbf{Z}/4 \times \mathbf{Z}/4$. Le titre « p odd » de la page est donc nécessaire (figure 4). L'hypothèse que B est un p-groupe l'est aussi : l'anneau $\mathbf{Z}[\zeta_p]$ des entiers cyclotomiques, avec θ la multiplication par ζ_p, a $\Omega_1 = 0$ et $\theta^p = 1$, sans que $p(\theta - 1)$ soit nul.



$p = 3$, $B = \mathbf{Z}/9$, $\theta = 4$ — $p = 2$, $B = \mathbf{Z}/8$, $\theta = -1$

Fig. 4 : L'action de θ (flèches) et le sous-groupe $\Omega_1(B)$ (en rouge). À gauche, un exemple de l'édition : la multiplication par 4 sur $\mathbf{Z}/9$ vérifie $\theta^3 = 1$, fixe $\Omega_1(B) = \{0, 3, 6\}$ et permute circulairement $1, 4, 7$ et $2, 8, 5$; $\theta - 1$ est la multiplication par 3, à valeurs dans $\Omega_1(B)$, comme le veut le théorème. À droite, le contre-exemple 5.2 : $\theta = -1$ fixe $\Omega_1(B) = \{0, 4\}$, mais $\theta(1) - 1 = 6$ n'est pas dans $\Omega_1(B)$.

Vérification en Lean. Le fichier `Notebook1971_11.lean` démontre le théorème 5.1 sous le nom `nsmul_sub_one_eq_zero`, pour θ dans l'anneau `AddMonoid.End B` des endomorphismes de B, et sous le nom `addEquiv_nsmul_sub_one_eq_zero` pour un automorphisme `B ≃+ B` dont l'itéré p-ième est l'identité, comme sur la page. La baisse de l'ordre est `sub_one_nsmul_eq_zero_of_nsmul`, le développement binomial évalué en un point `pow_apply_eq_sum`. Le contre-exemple 5.2 est `zmod8_neg`, vérifié par calcul. Les axiomes utilisés sont les trois axiomes usuels de mathlib.

Ne sont pas démontrées ici les deux propositions des pages 69–71 qui utilisent le lemme, sur les sous-groupes abéliens élémentaires normaux maximaux d'un p-groupe.

Littérature. la recherche n'a pas localisé de référence imprimée qui énonce ce lemme sous cette forme. Il est du type des lemmes qui servent aux théorèmes de remplacement de Thompson, que la page dit réviser, et à l'étude des sous-groupes abéliens élémentaires dans les travaux de Quillen de 1971–1978 sur la cohomologie des groupes finis ; les exposés de ces théorèmes dans les manuels de théorie des groupes finis n'ont pas été dépouillés. L'énoncé est élémentaire, et l'édition ne le donne pas pour nouveau.

6 Carnet 1983-10 : la trace des puissances impaires d'une différence de deux idempotents[6]

Le contexte. Le carnet 1983-10 travaille sur les formules d'indice en cohomologie cyclique, la théorie que Connes développe alors et à laquelle Quillen consacrera plusieurs articles. L'indice d'un opérateur de Toeplitz, ou d'un opérateur gradué, s'y écrit comme la trace d'une puissance impaire assez grande d'un opérateur construit à partir d'un idempotent.

La page. À la page 31 (sa page 154), Quillen observe que ses deux formules d'indice, la forme de Toeplitz et la forme graduée, se ramènent au même type d'expression : la trace d'une puissance impaire d'une différence $e_1 - e_2$ de deux idempotents. Il propose d'étudier $\operatorname{tr}((e_1 - e_2)^{2n+1})$ et d'essayer de montrer que c'est un entier indépendant de n. La page pose la question ; elle n'y répond pas.

L'intuition. En dimension infinie, $e_1 - e_2$ n'est pas à trace en général, et seule une puissance assez grande l'est ; la question est alors profonde. En dimension finie, toutes les traces existent, et la réponse attendue est $\operatorname{tr} e_1 - \operatorname{tr} e_2$, différence des rangs quand on travaille sur un corps de caractéristique nulle. Le calcul classique pose $A = P - Q$ et $B = P + Q - 1$: ces deux matrices anticommutent et $A^2 + B^2 = 1$ (figure 5). Pour m impair, $\operatorname{tr}(A^m B^2)$ est égal à son opposé, par cyclicité de la trace et anticommutation, d'où $\operatorname{tr}(A^m) = \operatorname{tr}(A^{m+2})$ *à condition de pouvoir diviser par* 2. On pourrait croire que la caractéristique 2 fait exception. Ce n'est pas le cas.

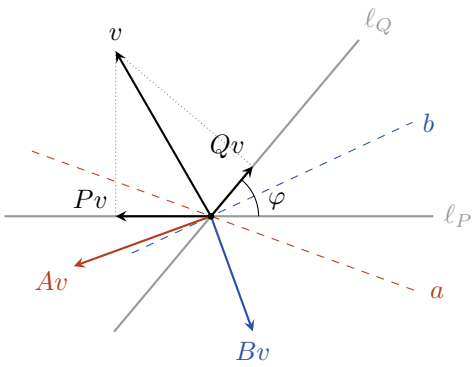


Fig. 5 : Deux projecteurs orthogonaux P et Q du plan euclidien, sur des droites ℓ_P et ℓ_Q qui font un angle φ (ici $50°$). La matrice $A = P - Q$ est $\sin\varphi$ fois la symétrie orthogonale d'axe a, et $B = P + Q - 1$ est $\cos\varphi$ fois la symétrie d'axe b, bissectrice de ℓ_P et ℓ_Q. Les deux axes font un angle de $45°$: le produit des deux symétries est un quart de tour, d'où $AB = -BA$, et $A^2 + B^2 = (\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) \cdot 1 = 1$. Ici $\operatorname{tr} A^{2k+1} = 0 = \operatorname{tr} P - \operatorname{tr} Q$.

Théorème 6.1 (énoncé de l'édition ; réponse, en dimension finie, à la question du carnet 1983-10, p. 31)**.** *Soient R un anneau commutatif et P, Q deux matrices carrées idempotentes à coefficients dans R. Pour tout entier $k \geq 0$,*

$$\operatorname{tr}\big((P - Q)^{2k+1}\big) = \operatorname{tr} P - \operatorname{tr} Q.$$

Démonstration. Posons $C = (P - Q)^2 = P + Q - PQ - QP$. En développant, avec $P^2 = P$ et $Q^2 = Q$,

$$PC = P - PQP = CP, \qquad QC = Q - QPQ = CQ :$$

[6] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1983_10.lean`.

C commute à P et à Q, donc ses puissances aussi. On en tire

$$(P-Q)\,C = (P-Q) - (PQP - QPQ).$$

Soit D une matrice qui commute à P et à Q. Par cyclicité de la trace, $\mathrm{tr}(DPQP) = \mathrm{tr}(PDPQ) = \mathrm{tr}(DP^2Q) = \mathrm{tr}(DPQ)$; de même $\mathrm{tr}(DQPQ) = \mathrm{tr}(DQP)$, et $\mathrm{tr}(DQP) = \mathrm{tr}(PDQ) = \mathrm{tr}(DPQ)$. Donc

$$\mathrm{tr}(DPQP) = \mathrm{tr}(DQPQ).$$

Enfin $(P-Q)^{2k+1} = C^k(P-Q)$, et

$$(P-Q)^{2k+3} = C^k(P-Q)\,C = (P-Q)^{2k+1} - \big(C^kPQP - C^kQPQ\big).$$

La trace du terme entre parenthèses est nulle, par ce qui précède avec $D = C^k$. Les traces des puissances impaires de $P-Q$ sont donc toutes égales à $\mathrm{tr}(P-Q) = \mathrm{tr}\,P - \mathrm{tr}\,Q$. □

La preuve n'utilise que l'idempotence, la commutation de C avec P et Q et la cyclicité de la trace ; elle ne divise jamais par 2. Le calcul par anticommutation montre $2\,\mathrm{tr}(A^mB^2) = 0$; la preuve ci-dessus montre directement $\mathrm{tr}(A^mB^2) = 0$, puisque $A^mB^2 = C^k(PQP - QPQ)$ pour $m = 2k+1$. Un calcul exhaustif sur toutes les paires d'idempotents de taille 2 et 3 sur $\mathbf{F}_2$, de taille 2 sur $\mathbf{Z}/4$, et sur $\mathbf{F}_3$, $\mathbf{F}_5$, $\mathbf{Z}/9$, pour $k = 1, 2, 3$, confirme l'identité, en caractéristique 2 comme ailleurs.

Vérification en Lean. Le fichier `Notebook1983_10.lean` démontre le théorème 6.1 sous le nom `trace_sub_pow_odd`, pour des matrices indexées par un type fini quelconque sur un anneau commutatif quelconque, l'idempotence étant le prédicat `IsIdempotentElem` de mathlib. Les étapes sont `sq_sub_commute_left` et `sq_sub_commute_right` (commutation de C), `sub_mul_sq_sub` (l'identité $(P-Q)C = (P-Q) - (PQP - QPQ)$) et `trace_mul_PQP`. Mathlib ne contient pas cette identité : une recherche par motif sur `Matrix.trace` et `IsIdempotentElem` ne renvoie rien. Les axiomes utilisés sont les trois axiomes usuels de mathlib.

Ne sont pas démontrés ici : la version en dimension infinie, où $P-Q$ n'est pas à trace et où seule une puissance impaire assez grande l'est, qui est la vraie question de la page ; l'interprétation de la valeur commune comme indice d'un opérateur de Fredholm.

Littérature. la version en dimension infinie est publiée : J. Avron, R. Seiler et B. Simon [1] démontrent, pour deux projecteurs orthogonaux d'un espace de Hilbert dont la différence a une puissance impaire $(P-Q)^{2n+1}$ à trace, que l'indice de la paire est égal à $\mathrm{tr}((P-Q)^{2n+1})$, et donc ne dépend pas de n ; leur preuve repose notamment sur l'anticommutation de $P-Q$ et de $P+Q-1$. Le cas de la dimension finie en est l'exemple le plus simple. La forme sans hypothèse sur la caractéristique n'a pas été retrouvée imprimée ; elle est élémentaire, et l'édition ne la donne pas pour nouvelle. Ce n'est pas une piste.

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont lus sur des transcriptions des carnets produites par des modèles de langage d'Anthropic (Claude) sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; ces transcriptions n'ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites en Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l'auteur, et Lean en vérifie mécaniquement la correction contre la bibliothèque mathlib. Le même modèle en a tiré les dé-

monstrations rédigées de ce document. L'auteur a relu le choix des énoncés et le texte, et en assume l'entière responsabilité. Lean garantit qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit ni que l'énoncé rend fidèlement la page, ni qu'il est nouveau.

Références

[1] J. Avron, R. Seiler et B. Simon, « The index of a pair of projections », *Journal of Functional Analysis* 120 (1994), n° 1, 220–237 ; doi :10.1006/jfan.1994.1031.

[2] L. de Moura et S. Ullrich, « The Lean 4 theorem prover and programming language », dans *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science 12699, Springer, 2021, 625–635 ; doi :10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[3] The mathlib Community, « The Lean mathematical library », dans *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381 ; doi :10.1145/3372885.3373824.

[4] G. Beer, « Embeddings of bornological universes », *Set-Valued Analysis* 16 (2008), n° 4, 477–488 ; Zbl 1171.54012.

[5] G. Beer et M. C. Vipera, « The Alexandroff one-point compactification as a prototype for extensions », *Advances in Mathematics* 231 (2012), n°s 3–4, 1598–1618 ; doi :10.1016/j.aim.2012.07.008.

[6] S.-T. Hu, « Boundedness in a topological space », *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (9) 28 (1949), 287–320.